Conception d'une Enceinte Bluetooth

Clement GAUDET, Léo MELLI

Février 2026

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Architecture du système **2**

3 Choix et étude des composants **2**
3.1 Le récepteur Bluetooth MH-M18 2
3.2 Hauts Parleurs 3
3.3 L'amplificateur TPA3110D2 3

4 Paramétrage et adaptation aux haut-parleurs **3**
4.1 Limitation de puissance (PLIMIT) 3
4.2 Réglage du gain 4
4.3 Filtrage de sortie LC 4

5 Alimentation et sécurité électrique **5**
5.1 Stockage d'énergie : Le pack Lithium-ion 3S 5
5.2 Recharge USB-C et protection BMS 5
5.3 Régulation de tension 5V 5

6 Conception électronique (KiCad) **5**
6.1 Organisation du schéma 6
6.2 Routage 7
6.3 Connectique et Maintenance 8

7 Nomenclature des composants (BOM) **8**

8 Réalisation du PCB et Connectique **9**

9 Changement à faire **9**

10 Conclusion **9**

1 Introduction

Ce projet porte sur la conception et la réalisation complète d'une **enceinte Bluetooth portable**.

Le système repose sur l'utilisation d'un amplificateur de classe D **TPA3110D2** permettant de piloter efficacement des haut-parleurs. La bluetooth est assurée par un récepteur **MH-M18**. L'enceinte est alimenté par un pack de batteries. **Lithium-ion 3S** fournissant une tension de 12,6V.

Les principaux objectifs de cette réalisation sont les suivants :

— **Qualité sonore** : Optimisation du signal audio entre le récepteur et l'amplificateur.
— **Autonomie et Sécurité** : Mise en œuvre d'une gestion d'énergie sécurisée avec protection BMS et interrupteur physique.
— **Praticité** : Intégration d'un système de recharge via un port **USB-C**.
— **Compétences** : Maîtrise de la chaîne de conception électronique, de la schématique au routage du **PCB** sous KiCad.

2 Architecture du système

Le signal arrive via bluetooth. Il est ensuite dirigé vers un potentiomètre à 6 broches (pour gérer l'entrée et la sortie des signaux de droite et de gauche) qui permet de **régler** le volume. Ce composant agit comme un **pont diviseur de tension** ajustable. Enfin, le signal arrive dans l'amplificateur de classe D **TPA3110D2**. Celui-ci amplifie le signal en utilisant l'énergie de la batterie pour piloter les haut-parleurs.

FIGURE 1 – Schéma de principe de l'architecture audio

3 Choix et étude des composants

Cette section détaille les deux modules principaux qui constituent le cœur électronique de l'enceinte.

3.1 Le récepteur Bluetooth MH-M18

Le choix s'est porté sur le module **MH-M18** pour sa compacité et sa simplicité d'intégration. Ce récepteur gère nativement la connectivité sans fil et délivre un signal audio stéréo de haute fidélité. Il est alimenté par une tension stable de **5V** issue du régulateur BUCK.

Pour piloter les fonctions de lecture (Play, Suivant, Précédent), le module MH-M18 utilise une entrée analogique unique. Ce choix de conception permet de réduire le nombre de connexions nécessaires. La possibilité de mettre un amplificateur avec un module Bluetooth intégré directement aurait pu être envisageable, néanmoins il réduit considérable-

ment la qualité audio. Notre choix permet aussi de mieux comprendre la structure d'une enceinte Bluetooth.

Un réseau de résistances composé de $R_1 = 9.1k\Omega$, $R_2 = 33k\Omega$ et $R_3 = 51k\Omega$ a été mis en place. Lorsqu'un bouton (J_2 à J_5) est pressé, il connecte la broche de commande à la masse via une résistance spécifique, créant ainsi un **diviseur de tension**. Le module identifie alors la commande souhaitée en mesurant la tension résultante :

— **Impédance faible** : Commande prioritaire (Play/Pause).

— **Impédance moyenne/haute** : Fonctions de navigation (Piste suivante/précédente).

Cette méthode offre une grande fiabilité tout en simplifiant le câblage vers les boutons externes de l'enceinte.

3.2 Hauts Parleurs

La sortie audio de l'enceinte est gérée par les deux hauts parleurs d'une JBL FLIP 3. Ceux-ci ont une impédance d'entrée de **4Ω** et une puissance de **8W**. Le choix des hauts-parleurs reste néanmoins arbitraire, tant que l'impédance d'entrée et la puissance sont respectées.

3.3 L'amplificateur TPA3110D2

L'amplification est assurée par le circuit intégré **TPA3110D2**, un amplificateur de **Classe D**. Ce choix est motivé par plusieurs caractéristiques techniques :

— **Efficacité** : La technologie de classe D offre un haut rendement, limitant la chauffe et préservant l'autonomie de la batterie.

— **Puissance** : Il permet de délivrer une puissance allant jusqu'à **2 x 15W**, permettant donc une sortie via deux hauts parleurs en stéréo.

— **Impédance** : Son impédance de sortie est de **8Ω**

— **Alimentation** : Sa tension d'alimentation est comprise entre **8V et 26V**. Cela permet d'omettre un régulateur de tension entre la batterie et l'amplificateur.

— **Chauffe** : Grâce à un dissipateur de chaleur situé sous le composant, il ne risque pas de brûler dès lorsque l'on met assez de vias thermiques.

4 Paramétrage et adaptation aux haut-parleurs

L'un des points critiques de la conception est l'adaptation de l'amplificateur aux haut-parleurs JBL de **8W** sous **4Ω**. Plusieurs réglages matériels ont été effectués sur le schéma pour garantir la sécurité et la fidélité sonore.

4.1 Limitation de puissance (PLIMIT)

Pour éviter de saturer ou d'endommager les haut-parleurs (limités à 8W), nous utilisons la fonction **PLIMIT** du TPA3110D2 (pont diviseur de tension).

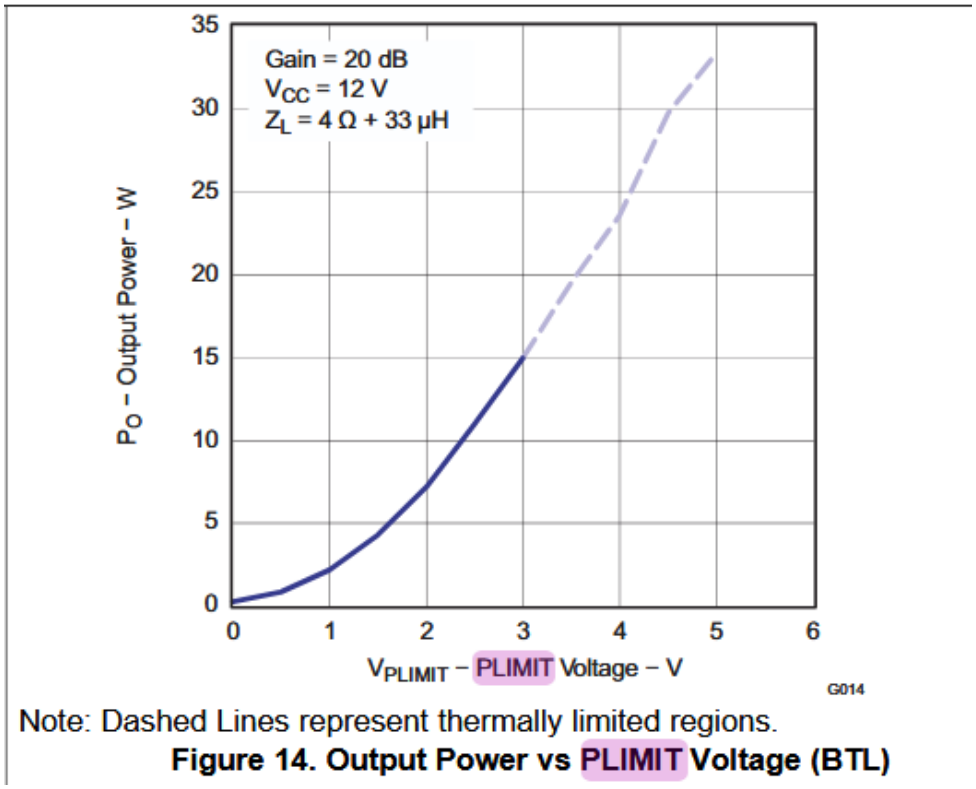


FIGURE 2 – Courbe de l'effet de la tension PLIMIT sur la puissance de sortie

Grâce à la figure ci-dessus, extraite de la datasheet, on remarque que pour avoir une puissance de sortie de 8W, il faut une tensions PLIMIT d'environ 2V. On choisira donc un pont diviseur avec R4 = 10kΩ et R6 = 22kΩ.

$$V_{PLIMIT} = V_{GVDD} \times \frac{R_4}{R_4 + R_6} = 7 \times \frac{10}{10 + 22} \approx 2,19V$$

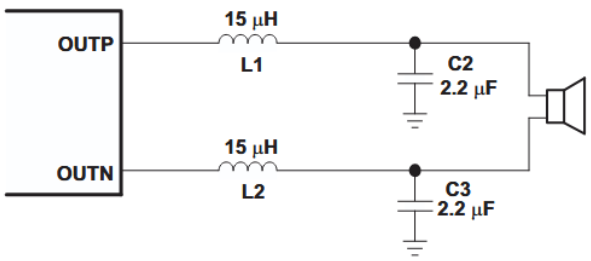
Ce réglage permet de plafonner la tension de sortie maximale, protégeant ainsi les bobines des haut-parleurs.

4.2 Réglage du gain

Le gain de l'amplificateur a été fixé à sa valeur minimale de **20dB** en reliant les broches **GAIN0** (pin 5) et **GAIN1** (pin 6) directement à la masse (GND). Ce choix permet de réduire le bruit de fond (souffle) et d'obtenir une course de réglage plus précise sur le potentiomètre de volume.

4.3 Filtrage de sortie LC

Comme les haut-parleurs ont une impédance de **4Ω**, les filtres de sortie ont été dimensionnés avec des inductances L_1 à L_4 de **15μH** et des condensateurs C_{20} à C_{23} de **2,2μF**. Ce filtre passe-bas permet de supprimer la porteuse haute fréquence de la classe D pour ne transmettre que le signal audio utile.



Typical Lc Output Filter, Cutoff Frequency Of 27 Khz, Speaker Impedance = 4 Ω

FIGURE 3 – Filtre de sortie pour des hauts parleurs de 4Ω

5 Alimentation et sécurité électrique

L'alimentation est un tournant pour la réalisation d'une enceinte. Elle doit fournir une tension suffisante pour l'amplificateur tout en garantissant la sécurité de l'utilisateur et des composants (pour éviter toute brûlure, par exemple).

5.1 Stockage d'énergie : Le pack Lithium-ion 3S

Le choix s'est porté sur une configuration de batteries **Lithium-ion 3S** (3 cellules en série). Cette architecture permet d'obtenir une tension nominale de **11,1V** (12,6V à pleine charge), ce qui est idéal pour exploiter la puissance du TPA3110D2 sans nécessiter de convertisseur Boost.

5.2 Recharge USB-C et protection BMS

Pour la recharge, le module **OT8228** permet une charge rapide via un port **USB-C**. La sécurité du pack est assurée par un **BMS** (Battery Management System) qui assure plusieurs fonctions :

— Protection contre les surcharges et les décharges profondes.
— Équilibrage des cellules pour prolonger la durée de vie de la batterie.
— Protection contre les courts-circuits.

Un interrupteur physique (**Power Switch**) est placé sur le connecteur **J7** afin de couper totalement l'alimentation et d'éviter toute consommation résiduelle à l'arrêt.

5.3 Régulation de tension 5V

Le module Bluetooth MH-M18 nécessitant une tension stable de **5V**, un étage de régulation a été intégré. Il utilise un **Buck** accompagné de condensateurs de filtrages. Cette isolation permet d'éviter que les parasites générés par l'amplificateur de puissance ne polluent le signal audio du récepteur Bluetooth.

6 Conception électronique (KiCad)

La conception du circuit a été réalisée sur la suite logicielle **KiCad 8.0**. Ce processus s'est déroulé en deux étapes majeures : la saisie du schéma de principe et le routage du circuit imprimé (PCB).

6.1 Organisation du schéma

Pour garantir la lisibilité du projet, le schéma a été divisé en plusieurs blocs fonctionnels distincts :

- **Bloc Audio** : Regroupant le récepteur Bluetooth MH-M18, le connecteur Jack à coupure et le potentiomètre de volume.
- **Bloc Puissance** : Centré sur l'amplificateur TPA3110D2 et ses composants de filtrage LC.
- **Bloc Alimentation** : Comprenant le régulateur Buck et les connecteurs pour la batterie et l'interrupteur.

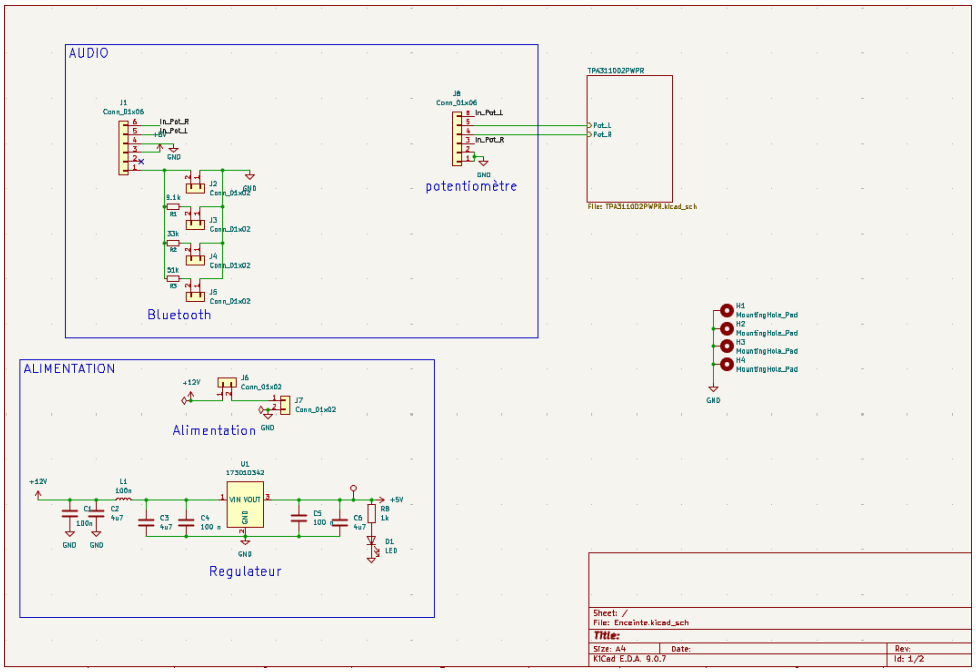


FIGURE 4 – Schéma électrique KiCad

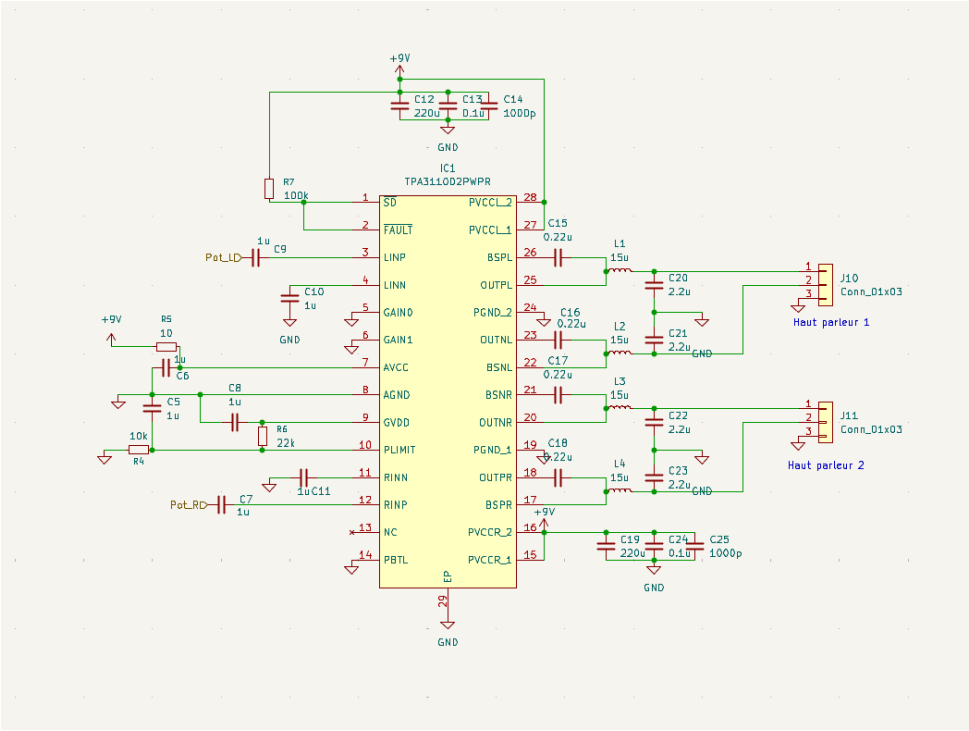


FIGURE 5 – Schéma électrique de l'amplificateur sur KiCad

6.2 Routage

Pour optimiser les performances électromagnétiques et la qualité du signal audio, le choix s'est porté sur un **PCB à 4 couches**. Cette configuration permet une gestion rigoureuse de l'intégrité du signal et de l'alimentation :

- **Couches 1, 2 et 4 (GND)** : Ces couches sont majoritairement dédiées à des plans de masse. Ces plans de masse assurent un blindage efficace contre les parasites et réduit les surfaces de boucles de courant, ce qui est crucial pour éviter les sifflements dans le Bluetooth.
- **Couche 3 (12V)** : Cette couche interne est entièrement dédiée au rail d'alimentation principal. L'utilisation d'un plan pour le **+12V** réduit l'impédance de la ligne d'alimentation, permettant à l'amplificateur TPA3110D2 de puiser instantanément l'énergie nécessaire lors des pics de basse sans chute de tension locale.
- **Gestion thermique et Vias** : L'empilement de quatre couches de cuivre multiplie la capacité de dissipation thermique du circuit. Le *Power Pad* de l'IC1 est relié par des vias aux trois plans de masse, transformant l'intégralité du PCB en dissipateur thermique passif.

L'utilisation de vias enterrés ou traversants permet de relier les composants de surface aux plans internes, libérant ainsi de l'espace sur les faces externes pour une organisation plus aérée des composants.

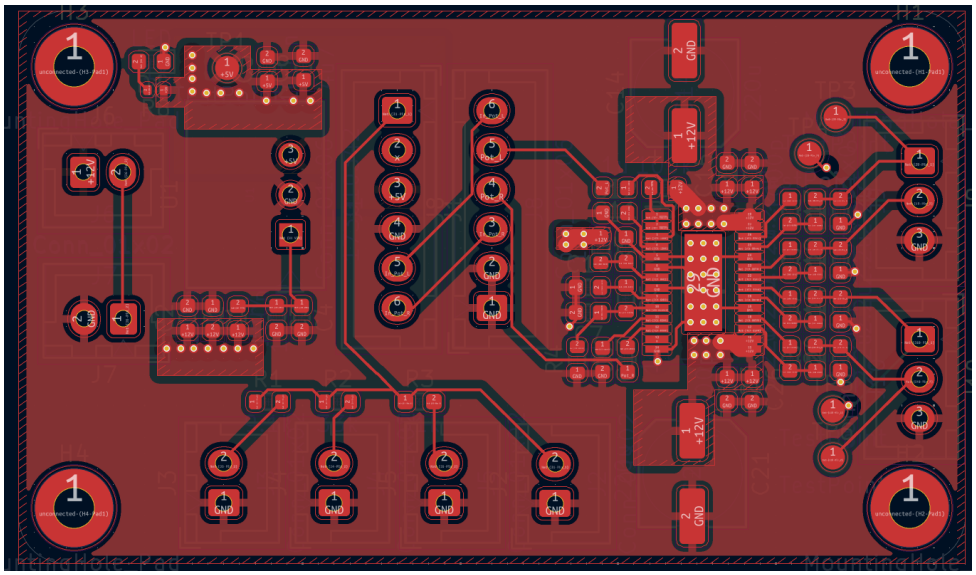


FIGURE 6 – Routage sur KiCad

6.3 Connectique et Maintenance

Pour faciliter l'assemblage final et la maintenance de l'enceinte, tous les éléments externes (HP, batterie, boutons) sont reliés via des connecteurs **JST XH 2.54mm**. Ce choix permet une modularité complète lors du montage dans le boîtier. Ainsi se conclut la partie PCB de notre projet.

7 Nomenclature des composants (BOM)

Le tableau suivant répertorie l'ensemble des composants nécessaires à la réalisation de l'enceinte, incluant les modules, les composants actifs et passifs, ainsi que la connectique.

Catégorie	**Désignation**	**Quantité**	**Référence**
Circuits Intégrés	Amplificateur Classe D	1	TPA3110D2
	Régulateur de tension	1	BUCK 173010542
Modules	Récepteur Bluetooth	1	MH-M18
Alimentation	Module Chargeur USB-C	1	OT8228
	Protection Batterie	1	BMS 3S
	Alimentation	3	Cellules Li-ion 18650
Divers	Haut-parleurs	2	JBL Flip 3 (4Ω, 8W)
	Interrupteur	1	Switch
	LED de statut	1	LED Rouge
	Inductance filtrage	1	100nH
	Inductances sortie	4	15μH

TABLE 1 – Liste exhaustive des composants du projet.

8 Réalisation du PCB et Connectique

9 Changement à faire

10 Conclusion